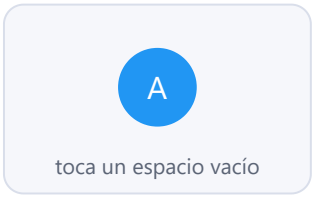
Johnson

Caminos máximo y mínimo, tiempos de cada nodo y holgura de cada arista (ruta crítica).

Johnson calcula el **camino de mayor costo** (la ruta crítica de un proyecto) y el **camino de menor costo** entre dos nodos. También muestra en cada nodo su tiempo más temprano y más tardío, y en cada arista su holgura. Trabaja sobre una **copia** del grafo de Graph Maker y se recalcula solo cada vez que editas el grafo.

> **Reglas de este modo.** El grafo debe ser dirigido y sin ciclos:
>
> - Solo aristas dirigidas (el selector de dirección no aparece).
> - Sin bucles y sin aristas en sentido contrario (si existe A→B, no se puede crear B→A).
> - No se permite una arista que cerraría un ciclo; la app avisa con un mensaje.
> - Debe haber un nodo de **inicio** (sin aristas de llegada) y uno de **fin** (sin aristas de salida).

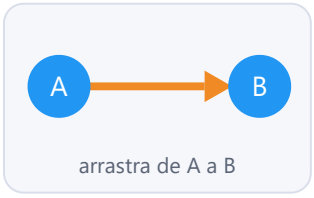
Gestos básicos de edición en el lienzo



1. Crear un nodo

Toca una vez un área vacía del lienzo. Aparece un nodo nuevo en ese punto, con la siguiente letra libre (A, B, C… después de Z sigue AA).

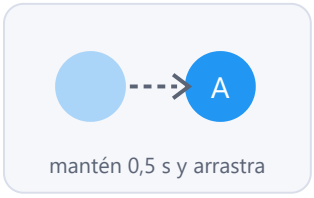
Si el punto está demasiado cerca de otro nodo, o el modo no lo permite, aparece un mensaje en la parte inferior.



2. Conectar dos nodos

Toca el nodo de origen y arrastra **sin esperar** hasta el nodo de destino; luego suelta. En el diálogo `Set weight` elige `Directed` (dirigida) o `Non-directed` (no dirigida), escribe el peso (por ejemplo `6.54`) y presiona `Save`.

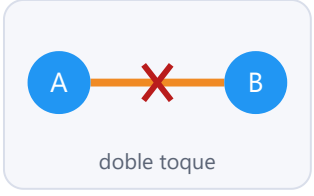
Soltar en un espacio vacío cancela. Soltar sobre el mismo nodo crea un bucle, si el modo lo permite. En los modos que solo aceptan aristas dirigidas, el selector no aparece.



3. Mover un nodo

Mantén presionado el nodo cerca de medio segundo, hasta que el teléfono vibre. Luego arrástralo a su nueva posición y suelta.

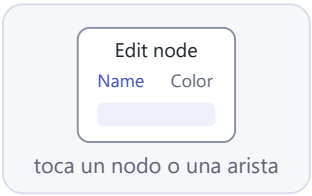
Si empiezas a arrastrar antes de la vibración, la app dibuja una arista en su lugar.



4. Eliminar nodos y aristas

Haz **doble toque** sobre un nodo para eliminarlo; sus aristas se eliminan con él. Haz doble toque sobre la línea de una arista para eliminar solo esa arista.

¿Te equivocaste? Presiona `Undo` (deshacer).



toca un nodo o una arista

5. Editar nombre, color y peso

Toca un nodo para abrir `Edit node`: en la pestaña `Name` escribe el nombre y en `Color` elige un color. Presiona `Save`.

Toca una arista para abrir `Edit edge` y cambiar su peso.

El texto del nodo cambia entre claro y oscuro automáticamente para seguir siendo legible.

Resumen de gestos

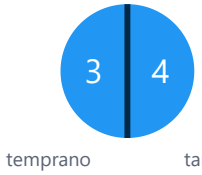
Gesto	Acción
Tocar un espacio vacío	Crear nodo
Arrastrar de un nodo a otro	Conectar con una arista
Mantener 0,5 s y arrastrar	Mover nodo
Doble toque	Eliminar nodo o arista
Tocar un nodo / una arista	Editar nombre y color / peso
Botón `Undo`	Deshacer la última acción

Funciones de Johnson

Panel inferior

Control	Qué hace
Texto del camino	Muestra el camino elegido y su costo, por ejemplo `A -> C -> D = 8`. Si hay un problema, aquí aparece el mensaje.
`From`	Nodo de origen del camino. Al abrir, se elige solo el nodo de inicio.
`To`	Nodo de destino. Al abrir, se elige solo el nodo de fin.
`Maximize`	Muestra el camino de **mayor** costo (ruta crítica), resaltado en 🟪 morado.
`Minimize`	Muestra el camino de **menor** costo, resaltado en 🟨 amarillo.

Cómo leer el grafo



Cada nodo se divide en dos: a la izquierda su **tiempo más temprano** (lo antes que puede empezar) y a la derecha su **tiempo más tardío** (lo más tarde que puede empezar sin retrasar el final).

Cada arista muestra `peso | h = holgura`. La holgura es cuánto se puede retrasar esa actividad sin retrasar el proyecto. Las aristas con **h = 0** forman la ruta crítica.

Ejemplo

Con las aristas A→B (3), A→C (2), B→D (4) y C→D (6):

Resultado	Valor
Maximize (ruta crítica)	`A -> C -> D = 8`
Minimize	`A -> B -> D = 7`
Tiempos (temprano | tardío)	A 0 | 0 · B 3 | 4 · C 2 | 2 · D 8 | 8
Holguras	A→C y C→D: h = 0 (críticas) · A→B y B→D: h = 1

Barra superior

Botón	Qué hace
`Apply to main graph`	Copia los cambios de este modo al grafo de Graph Maker. Solo se activa si hay cambios.
`Undo`	Deshace la última acción en esta copia.
`Help`	Recorrido guiado por los botones de la pantalla.
Menú `⋮`	`Save`, `Open`, `Clear`, `ChatAI` (el asistente ve esta copia) y `Manual` (esta guía).

Matriz de Johnson (M[x])

Muestra la distancia entre todos los pares de nodos, en dos pestañas: `MAX` (caminos de mayor costo) y `MIN` (caminos de menor costo). Un guion `–` significa que no hay camino entre esos nodos.

Mensajes

Mensaje	Qué hacer
`There are no edges`	Dibuja al menos una arista.
`No start or end node`	Falta un nodo sin llegadas (inicio) o sin salidas (fin). Revisa las direcciones.
`Cycle detected`	Hay un ciclo; elimina la arista que lo cierra.
`No path from X to Y`	No se puede llegar de X a Y siguiendo las flechas; elige otros nodos.

> **Al salir** con cambios sin aplicar aparece `Unapplied changes`: `Discard` sale sin guardar, `Cancel` te deja en la pantalla y `Apply & Exit` aplica los cambios al grafo principal y sale.